

Projecto, Seminário ou Trabalho Final de Curso 1999/2000

Título do Projecto: Simulação em computador de um sistema de difusão terrestre de televisão digital DVB-T

Proponente: Sílvia Abrantes

Descrição resumida e objectivos:

Nos últimos anos tem-se assistido a importantes desenvolvimentos na área da transmissão de televisão digital. Um dos mais importantes contempla a radiodifusão terrestre dos sinais de TV e está consolidado na norma ETSI denominada DVB-T. Esta norma está a ser adoptada por um número crescente de países, entre os quais Portugal.

O trabalho proposto visa desenvolver uma ferramenta de simulação em computador de um sistema de Difusão Terrestre de Televisão Digital baseado na norma DVB-T. Este simulador deverá reflectir de uma forma tão fiel quanto possível a definição apresentada nessa norma e, por razões de redução do tempo de simulação, será desenvolvido numa linguagem de alto nível (C/C++).

A realização deste trabalho implica o conhecimento ou a aprendizagem de, entre outros assuntos, modulações digitais monoportadora e multiportadora, códigos correctores de erros e entrelaçadores.

Número desejável de alunos: 2

Ramo: TEC

Pré-requisitos: Domínio de uma linguagem de programação de alto nível (C/C++); apetência para desenvolver conhecimentos em sistemas avançados de comunicações digitais de grande utilização futura.

Local de realização: INESC Porto.

Os alunos poderão dispor de um simulador DVB-T em Matlab como ponto de partida quer para o trabalho quer para a própria compreensão da norma. Este simulador foi desenvolvido pelo Eng. Luís M. Tato, da Unidade de Telecomunicações e Multimédia do INESC Porto.

Alguma bibliografia:

- [1] ETSI, "Digital Broadcasting Systems for Television, Sound and Data Services; Framing Structure, Channel Coding and Modulation for Digital Terrestrial Television", Tech. Rep. 300 744, European Telecommunication Standards Institute, Maio 1996.
- [2] Y. Wu and Y. Zou, "Orthogonal Frequency Division Multiplexing: A Multicarrier Modulation Scheme", IEEE Transactions on Consumer Electronics, vol.41, pp. 392-399, Agosto 1995.
- [3] Y. Wu and Y. Zou, "COFDM: An Overview", IEEE Transactions on Broadcasting, vol.41, pp. 1-8, Março 1995.
- [4] Radiocommunication Study Groups - Task Force 11/3, "Tutorial on Digital Terrestrial Television Broadcasting in the VHF/UHF Bands", Tech. Rep. 11-3/67-E, International Telecommunication Union, Dezembro 1994.
- [5] Radiocommunication Study Groups - Task Force 11/3, "Draft Report on Source Coding for Digital Terrestrial Television Broadcasting", Tech. Rep. 11-3/95-E, International Telecommunication Union, Novembro 1995.